

IoT 디바이스 보안 점검 도우미

RAG와 Text2SQL을 활용한 일반 사용자 맞춤형 스마트 기기 보안 안내 서비스

목차

1. 에이전트 목적

해결하고자 하는 문제(Use Case) 정의

2. RAG에 사용한 PDF 문서 정보

출처와 활용 목적

3. Text2SQL에 사용한 CSV 문서 정보

출처와 활용 목적

4. 랭그래프 기반 에이전틱 시스템 전체 구조

기본 베이스라인에서 고도화해본 것

5. 데모에서 던져볼 수 있는 질문 5가지 이상 및 실시간 데모

완성된 데모에서 제대로 동작하는 예시 질문 5가지 이상 준비

왜 이 Agent가 필요한가?

사용자가 겪는 문제

이상 증상

홈캠이 혼자 움직이거나 모르는 로그인 발생

판단의 어려움

해킹인지 오작동인지, 무엇부터 확인할지 모름

정보의 분산

기술 가이드·보안 항목·신고처가 서로 흩어져 있음



질문 한 번으로

- ① 공식 보안 문서에서 점검 방법 검색
- ② 구조화된 대응·기관 정보 조회
- ③ 위험도와 즉시 조치를 쉬운 말로 안내

RAG에 사용한 PDF 문서

1. IoT 공통 보안 가이드

출처 기관

한국인터넷진흥원(KISA)·IoT 보안얼라이언스

활용목적

IoT 공통 보안위협과 제품 전주기 보안 점검 기준
검색

2. 홈·가전 IoT 보안가이드

출처 기관

한국인터넷진흥원(KISA)·IoT 보안얼라이언스

활용목적

홈캠·스마트 도어락 등 가정용 IoT 기기의 보안
점검과 대응 방법 검색

3. 사물인터넷 환경에서의 암호·인증기술 이용 안내서

출처 기관

한국인터넷진흥원(KISA)·IoT 보안얼라이언스

활용목적

IoT 통신 암호화, 기기, 사용자 인증 및 암호키
관리 기준 검색

Text2SQL에 사용한 CSV 데이터

IoT 공통 보안원칙 CSV

출처 기관

STMicroelectronics

활용 목적

STM32의 JTAG·SWD 등 디버그 인터페이스와
보안 고려사항 조회

ESP32-H2 기능 CSV

출처 기관

한국인터넷진흥원(KISA)·경찰청

활용 목적

KISA 118, 보호나라, 경찰청 ECRM의 연락처와
담당 업무 조회

IoT 보안통제 CSV

출처 기관

한국인터넷진흥원(KISA)·IoT 보안얼라이언스

활용 목적

IoT 공통 보안원칙과 점검 기준 조회

IoT 신고기관 CSV

출처 기관

Espressif Systems

활용 목적

ESP32-H2의 eFuse·JTAG·암호화 등 하드웨어
보안 기능 조회

STM32 디버깅 항목 CSV

출처 기관

한국인터넷진흥원(KISA)

활용 목적

가정용 IoT 기기의 보안통제 항목 조회

IoT 보안사고 유형 CSV

출처 기관

한국인터넷진흥원(KISA)·경찰청

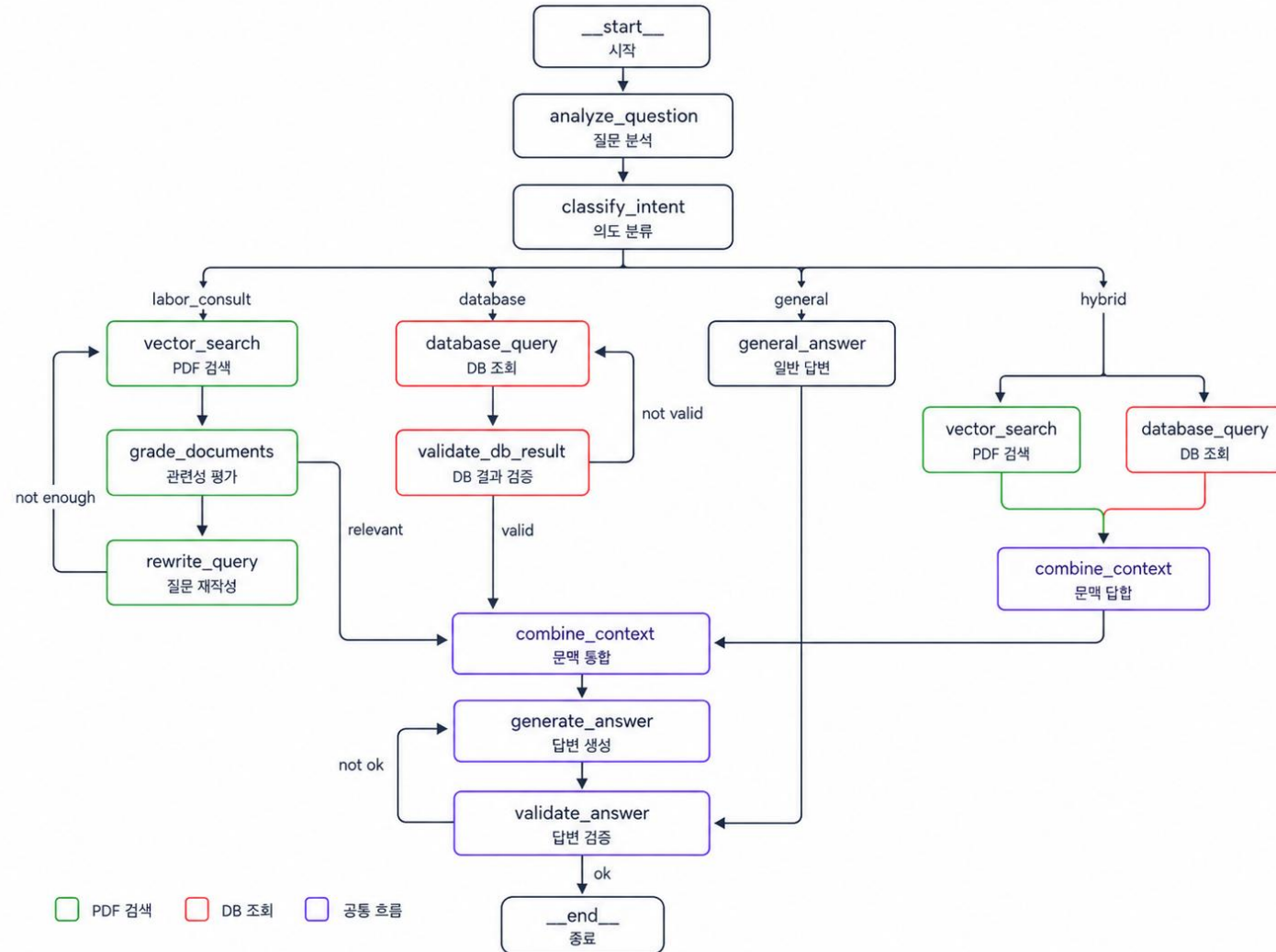
활용 목적

보안사고 유형별 이상 증상과 권장 대응 방법
조회

LangGraph 기반 전체 Agent 구조

질문 의도에 따라 RAG와 DB를 선택하거나 병렬 실행

1. 구조 확장: 6개에서 11개 노드로 확장
2. 의도 분류 확장: 일반·RAG·DB 3개에서 Hybrid 포함 4개로 확장
3. 대화 맥락 반영: 이전 대화를 분석해 후속 질문 재구성
4. 병렬 처리 추가: RAG와 Text2SQL을 동시에 실행하고 결과 통합
5. 검증 강화: 문서 관련성·DB 결과·최종 답변의 근거와 환각 검증
6. 재시도 분리: 하나의 재시도 횟수를 RAG·DB·답변별로 분리



해킹 사례 바로가기

- Mirai 봇넷
- 스마트 CCTV 해킹
- 스마트 도어락 취약점
- 의료기기 해킹
- 차량 IoT 해킹

시스템 상태

- OpenAI API 연결됨
- Qdrant DB 연결됨
- Supabase DB 연결됨
- 문서 코드 3개
- 설정

0

✓ 답변 준비 완료

홈캠이 혼자 움직이고 모르는 접속 기록이 있다면, **외부에서 누군가 접속했을 가능성**을 먼저 생각해볼 수 있습니다. 많이 불안하셨겠어요. 우선 아래 순서대로 바로 해보세요.

1) 지금 바로 할 일

- 홈캠 전원을 끄거나 Wi-Fi 연결을 잠시 끊기
 - 이상 동작이 계속되는 걸 막는 데 도움이 됩니다.
- 홈캠 앱 비밀번호와 공유기 비밀번호를 바로 변경
 - 같은 비밀번호를 여러 곳에 쓰고 있었다면 모두 바꾸는 게 좋습니다.
- 앱에서 로그인 기록, 접속한 기기 목록 확인
 - 모르는 기기가 있으면 삭제하거나 로그아웃하세요.
- 원격 접속 기능이 켜져 있으면 잠시 꺼두기
 - 필요하지 않다면 꺼두는 것이 안전합니다.

2) 홈캠에서 꼭 확인할 보안 점검

검색 자료 기준으로 홈캠은 아래를 확인하는 게 중요합니다.

- 초기 인증정보를 바꿨는지
 - 설치 때 쓰는 기본 비밀번호를 그대로 두면 위험할 수 있습니다.
- 펌웨어(기기 소프트웨어)를 최신 버전으로 업데이트했는지
 - 보안 문제를 고치는 데 중요합니다.
- 기기 등록, 인증, 권한 설정이 제대로 되어 있는지
 - 아무나 볼 수 있게 되어 있지 않은지 확인하세요.
- 불필요한 네트워크 서비스가 열려 있지 않은지
 - 관리자 화면이나 취약한 서비스가 밖에서 보이면 위험할 수 있습니다.
- 업데이트 방식이 안전한지
 - 가능한 경우 안전한 업데이트 방식(서명된 업데이트 등)을 쓰는 것이 좋습니다.

3) 추가로 해보면 좋은 것

홈캠·홈캠, 스마트 도어락, 공유기의 이상 증상이나 보안이 궁금하다면 물어보세요...

전송

해킹 사례 바로가기

-  Mirai 봇넷
-  스마트 CCTV 해킹
-  스마트 도어락 취약점
-  의료기기 해킹
-  차량 IoT 해킹

시스템 상태

- OpenAI API

● 연결됨
- Qdrant DB

● 연결됨
- Supabase DB

● 연결됨
- 문서 코드

3개

-  설정
- ☐ 분석 과정 표시

🔊 대화 초기화

 ✓ 답변 준비 완료

모르는 기기가 공유기에 연결되어 있으면, **바로 접근을 막고 비밀번호를 바꾸는** 것이 우선입니다.
이런 경우는 **무단 액세스**일 수 있어서, 빨리 조치하는 게 좋아요.

바로 하세요

1. 공유기 관리자 화면에서 연결 기기 목록을 확인하세요.
모르는 기기가 있으면 이름이나 정보를 먼저 기록해 두세요.
2. 공유기 Wi-Fi 비밀번호를 바로 변경하세요.
가능하면 관리자 비밀번호도 함께 변경하세요.
초기 인증정보를 그대로 쓰면 위험합니다.
3. 모르는 기기를 차단하거나 삭제하세요.
공유기에서 접속 허용 기기 관리 기능이 있으면 사용하세요.
4. 공유기 펌웨어 업데이트를 확인하세요.
보안 취약점이 있으면 외부 침입에 악용될 수 있습니다.
5. 웹캠, 도어락 같은 연결 기기도 함께 점검하세요.
중요한 기능은 사용자 인증 후에만 접근되도록 설정하는 것이 좋습니다.

같이 보면 좋은 점

- 관리자 설정 기능이 제대로 걸려 있는지
- 등록된 기기만 접근하게 되어 있는지
- 원격 관리 기능이 불필요하게 켜져 있지 않은지

이런 증상이 있으면 더 주의하세요

- 인터넷이 갑자기 느려짐
- 설정이 내가 바꾸지 않았는데 바뀌어 있음
- 접속 기록에 모르는 기기가 반복해서 나타남

이 경우에는 **차단만 하지 말고 비밀번호 변경 + 기기 목록 점검 + 업데이트**를 같이 해주세요.

이런 증상이 계속 발생하면 해킹당할 수 있으니 꼭 조치하세요.

웹캠·홈캠, 스마트 도어락, 공유기의 이상 증상이나 보안이 궁금하다면 물어보세요...

전송

해킹 사례 바로가기

 Mirai 봇넷

 스마트 CCTV 해킹

 스마트 도어락 취약점

 의료기기 해킹

 차량 IoT 해킹

시스템 상태

OpenAI API ☒ 연결됨

Qdrant DB ☒ 연결됨

Supabase DB ☒ 연결됨

문서 코드 3개

 설정

☐ 분석 과정 표시

 대화 초기화



✓ 답변 준비 완료

IoT 계정 탈취가 의심되면, 보통 **내가 하지 않은 접속이나 조작**이 먼저 보입니다.
쉽게 말해, **누군가 내 계정으로 몰래 들어온 흔적**이 생길 수 있어요.

의심할 수 있는 증상

- 모르는 접속 기록이 있음
- 기기 설정이 바뀜
- 내가 하지 않은 제어 동작이 실행됨
- 로그에서 무단 액세스 흔적이 보임
- 관리자 로그인이나 설정 화면에 **낯선 접근**이 있음

권장 조치

이렇게 하세요.

1. **계정 비밀번호를 바로 변경**하세요.
2. 가능하면 **다중 요소 인증**을 켜세요.
3. **로그를 확인**해서 모르는 접속이 있었는지 보세요.
4. 기기에 **원격 잠금** 기능이 있으면 부정 이용을 막는 데 사용하세요.
5. 정보 유출이 걱정되면 **원격 지우기**를 하거나, 필요 시 **출하시 상태 재설정**을 하세요.
6. 설정/제어 기능은 **사용자 인증**이 약하면 비인가 접근이 생길 수 있으니, 인증 설정을 점검하세요.
7. 서버나 서비스 설정도 **정기적으로 확인**하고 문제를 수정하세요.

간단 점검

- 초기 비밀번호를 그대로 쓰지 않았는지
- 모르는 사용자나 기기가 연결돼 있지 않은지
- 로그에 이상한 접속이 없는지
- 원격 기능이 꼭 필요한 것만 켜져 있는지

지금은 **비밀번호 변경** → **로그 확인** → **원격 기능 점검** 순서로 하시는 게 좋습니다.

자료: IoT 공통보안가이드 p.98, p.89 / KISA 홈가전IoT보안가이드 p.52, p.121

웹캠·홈, 스마트 도어락, 공유기의 이상 증상이나 보안이 궁금하다면 물어보세요...

전송

해킹 사례 바로가기

 Mirai 봇넷

 스마트 CCTV 해킹

 스마트 도어락 취약점

 의료기기 해킹

 차량 IoT 해킹

시스템 상태

OpenAI API

☒ 연결됨

Qdrant DB

☒ 연결됨

Supabase DB

☒ 연결됨

문서 코드

3개

 설정

☐ 분석 과정 표시

 대화 초기화

IoT 디바이스 보안 점검 도우미

웹캠·홈캠, 스마트 도어락, 공유기, 스마트TV에서 이상한 움직임이나 모르는 접속이 발견되었나요?

해킹 의심 증상 확인부터 계정·비밀번호 보호, 즉시 대처 방법까지 쉽게 안내합니다.

전문기관 신고·상담 절차도 누구나 이해하고 따라 할 수 있도록 설명해드립니다.



추천 질문

 웹캠이 혼자 움직이는데 해킹인가요?

 공유기에 모르는 기기가 연결됐어요

 스마트 도어락 비밀번호는 어떻게 관리하나요?

 스마트 기기 해킹이 의심되면 먼저 뭘 해야 하나요?

 스마트 기기 해킹은 어디에 신고하나요?

IoT 해킹으로 금전 피해가 발생하면 어디에 신고해야 하나요?



 ✓ 답변 준비 완료

IoT 해킹으로 **실제 금전 피해**가 발생했다면, **경찰청 사이버범죄 신고시스템(ECRM)**에 신고하시면 됩니다.
전화 상담은 **182**입니다.

바로 하실 일

- 증거를 보존하세요
 - 이체 내역, 결제 내역
 - 이상 접속 기록
 - 문자·이메일·앱 알림 캡처
 - 해킹 의심 화면 저장
- 경찰 ECRM에 신고하세요
 - IoT 계정 탈취, 피싱, 해킹 등으로 **금전 피해가 생긴 경우**에 안내된 신고처입니다.

참고로, **원인 불명 이상 징후**이거나 **해킹 의심** 수준이면 **KISA 118** 상담도 가능합니다.
하지만 **금전 피해가 실제로 발생했다면 경찰 ECRM 신고**가 우선입니다.

[출처: 경찰청 사이버범죄 신고시스템(ECRM), KISA 118 상담센터 / 제공된 구조화 데이터]

웹캠·홈캠, 스마트 도어락, 공유기의 이상 증상이나 보안이 궁금하다면 물어보세요...

전송

해킹 사례 바로가기

-  Mirai 봇넷
-  스마트 CCTV 해킹
-  스마트 도어락 취약점
-  의료기기 해킹
-  차량 IoT 해킹

시스템 상태

- OpenAI API

● 연결됨
- Qdrant DB

● 연결됨
- Supabase DB

● 연결됨
- 문서 코드

3개

-  설정
- 분석 과정 표시

 대화 초기화

홈캠 영상 유출이 의심됩니다. 지금 해야 할 조치와 신고 기관·전화번호를 함께 알려주세요.



답변 준비 완료

홈캠 영상 유출이 의심되면, 지금은 “추가 유출 차단”이 우선입니다.
아래 순서대로 바로 해보세요.

지금 해야 할 조치

1. 홈캠 전원 끄기 또는 인터넷 연결 끊기
 - 가ם하면 전원부터 끄고, 어렵다면 공유기에서 홈캠의 연결을 잠시 차단하세요.
2. 홈캠 계정 비밀번호 변경
 - 홈캠 앱/웹 계정 비밀번호를 바로 바꾸세요.
 - 같은 비밀번호를 다른 곳에서도 쓰고 있다면 함께 바꾸는 게 좋습니다.
3. 공유기 비밀번호도 변경
 - 집 안 네트워크가 같이 뚫렸을 가능성도 있어서, 공유기 비밀번호도 바꾸세요.
4. 모르는 접속기기/접속기록 확인
 - 홈캠 앱에서 로그인된 기기, 접속 기록, 알림 내역을 확인하세요.
 - 낯선 기기가 있으면 로그아웃/삭제하세요.
5. 펌웨어 업데이트 확인
 - 홈캠 소프트웨어(펌웨어)에 업데이트가 있으면 적용하세요.
 - 업데이트는 보안 문제를 막는 데 도움이 됩니다.
6. 증거 보존
 - 이상 알림, 낯선 접속 기록, 화면 캡처를 저장하세요.
 - 신고할 때 필요할 수 있습니다.

신고/상담 기관·전화번호

- KISA 118 상담센터
 - 전화번호: 118
 - 상담 방법: 전화 상담

웹캠·홈캠, 스마트 도어락, 공유기의 이상 증상이나 보안이 궁금하다면 물어보세요...

전송

감사합니다
